

Théorie des Graphes : Généralités et notions de base

Par Dr S. Guessoum

Objectif du cours

- Introduction au domaine de la TG
- Découverte des notions de bases sur les graphes

Qu'est ce que les graphes ??

- **Les graphes sont des diagrammes faits de lignes reliant certaines paires de points.**
- **Ils sont des représentations de situations réelles.**
- **Ils peuvent refléter des modèles sur lesquels différents types de problèmes peuvent être étudiés et résolus.**

Qu'est ce que les graphes ??

- **Sur de tels graphes, nous nous intéressons principalement au fait que deux entités sont reliées ou non.**
- **Et il est impératif dans de telles représentations que les entités soient de la même nature, et que les liaisons le soient également.**

Que peut-on modéliser par des graphes ?

- **Les relations d'amitiés** peuvent être illustrées par des graphes où les entités sont les personnes et les liaisons représentent l'existence d'une relation d'amitié.
- **Les réseaux routiers** peuvent être illustrés par des graphes où les entités représentent les villes, et les liaisons représentent les routes.

Que peut-on modéliser par des graphes ?

- ***les réseaux informatiques*** où les machines sont représentées par les entités et les liaisons représentent les connexions physiques.
- ***Les pages web*** peuvent également être illustrées par les graphes où les sommets sont les pages et les liaisons sont les hyperliens d'une page à une autre.

Définitions mathématiques

Un graphe **G** est constitué :

1 – d'un ensemble fini **X** de points appelés sommets (ou **nœuds**).

$$\mathbf{X} = \{x_1, x_2, \dots, x_n\},$$

$x_1, x_2, \dots, x_n$ sont les **nœuds** du graphe **G**

Notions de base sur les Graphes

2 – d'un ensemble fini **U** de **liaisons** ; où chaque liaison relie deux sommets appelés ses extrémités.

$$\mathbf{U} = \{u_1, u_2, \dots, u_m\}.$$

$u_1, u_2, \dots, u_m$ sont les liaisons du graphe **G**

Notions de base sur les Graphes

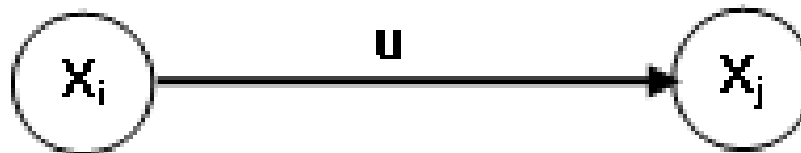
Remarques :

- Lorsque la liaison porte une *direction ou une orientation*, elle est appelée **arc**, et le graphe est dit **orienté**.
- Lorsque la direction de la liaison est sans importance, elle n'est pas mentionnée sur la ligne/courbe qui est appelée dans ce cas **arête**, et le graphe est dit **non-orienté**

Notions de base sur les Graphes

Un arc u qui part de x_i à x_j est représenté par :

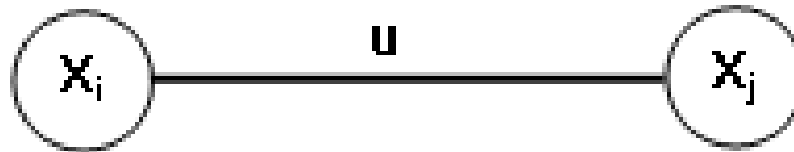
- le couple : $u = (x_i, x_j)$ et
- la figure suivante (ligne/courbe)



Notions de base sur les Graphes

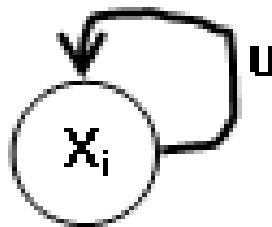
Une arête u définie par ses 2 extrémités x_i et x_j est représenté par :

- la paire : $u = \{x_i, x_j\}$ et
- la figure suivante (ligne/courbe)



Notions de base sur les Graphes

- **Une boucle** est un arc ou une arête où les **2 extrémités coïncident**.
- Il s'agit d'un arc (x_i, x_i) ou une arête $\{x_i, x_i\}$.
- La figure suivante illustre un arc en boucle.

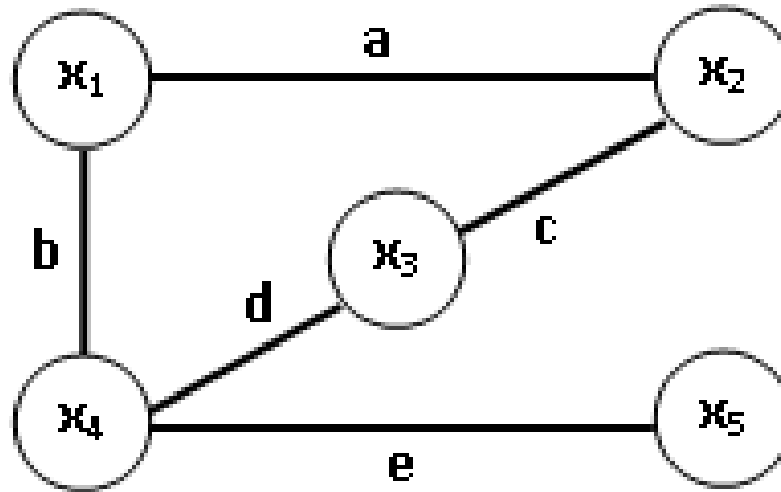


Les Graphes non orientés

Définition :

un graphe non-orienté est un diagramme défini par un ensemble fini de sommets et un ensemble fini d'arêtes.

Les Graphes non orientés



$$G = (X, U)$$

- $X = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\},$
- $U = \{a=\{x_1, x_2\}, b=\{x_1, x_4\}, c=\{x_2, x_3\}, d=\{x_3, x_4\}, e=\{x_4, x_5\}\}.$

Les Graphes non orientés

Vocabulaire

Etant donné un graphe $G(X,U)$,

- Si une arête u part d'un sommet x , on dit que u est **incidente** à x .
- Deux sommets sont **adjacents**, s'ils sont reliés par une arête
- Deux arêtes sont **adjacentes** si elles ont un sommet en commun,

Les Graphes non orientés

- Parfois, on associe une information (chiffrée) à une arête, elle est dite :
 - la valeur,
 - L'étiquette,
 - Le poids
- Un graphe possédant des valeurs associées aux arêtes est dit **graphe valué**.

Les Graphes non orientés

L'ordre de G est **le nombre de ses sommets**,
il est noté **$\text{ordre}(G)$** , i.e $\text{Card}(X)$.

La **taille** de G est **le nombre de ses arêtes**,
elle est notée **$\text{taille}(G)$** , i.e $\text{Card}(U)$.

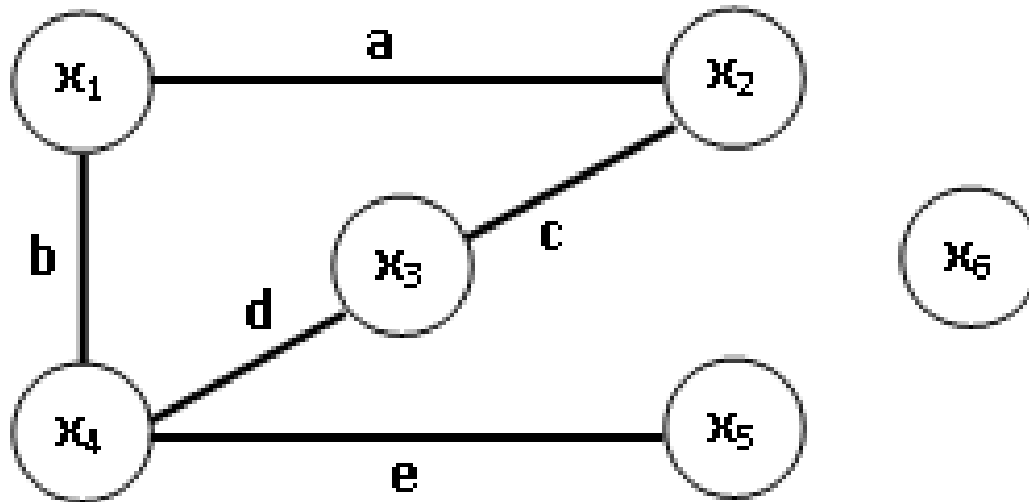
Les Graphes non orientés

- Le **degré d'un sommet** x est le nombre d'arêtes incidentes à ce sommet, il est noté **degré(x)**
- Une boucle est comptée 2 fois pour le sommet en question.
- Le **degré de G** est le degré maximum de ses sommets, il est noté **degré(G)**.
-

Les Graphes non orientés

- Un sommet dont le *degré est égal à 1* est dit sommet *pendant*
- Un sommet dont le *degré est égal à 0* est dit sommet *isolé*

Les Graphes non orientés



Sommet x	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
Degré (x)	2	2	2	3	1	0

Les Graphes non orientés

➤ Une **chaîne** est une suite de sommets

$x_1, x_2, \dots, x_k$

tel qu'il existe une arête entre x_i et x_{i+1} $/i=1, k-1$

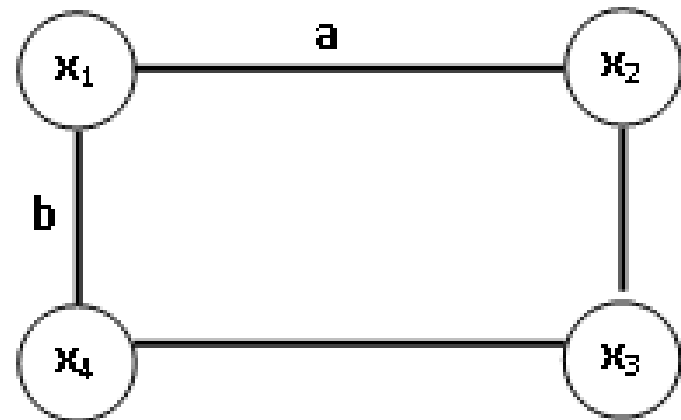
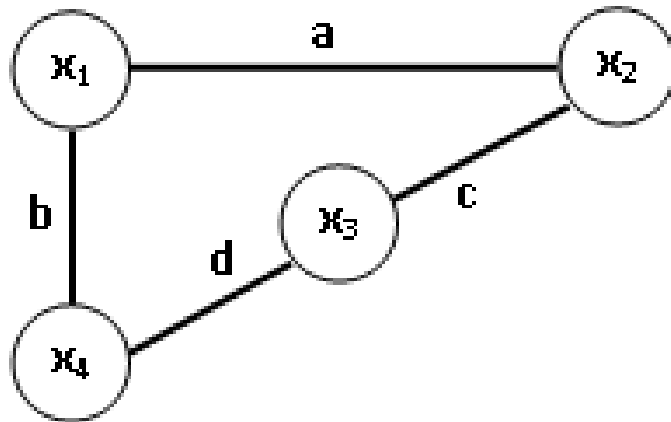
Comme les arêtes ne sont pas orientées, alors les chaînes :

$x_1, x_2, \dots, x_k$ et **$x_k, x_{k-1}, \dots, x_1$** sont équivalentes

Les Graphes non orientés

- S'il s'agit de multigraphe, il faudra préciser dans la chaîne les arêtes concernées.
- Un **cycle** est une chaîne fermée où le sommet de départ et le sommet final coïncident

Les Graphes non orientés



Comparez ces 2 graphes

Les Graphes non orientés

Théorème :

Pour tout graphe $G=(X, U)$ de n sommets

$$\sum_{\substack{i=1,n \\ xi \in X}} d(xi) = 2 * taille(G)$$

Les Graphes non orientés

Proposition 1 :

Une application directe de ce théorème implique que dans un graphe :

le nombre de sommets ayant un degré impair est pair.

Les Graphes non orientés

$$\sum_{\substack{i=1,n \\ xi \in X}} d(xi) = 2 * taille(G)$$

$$\underbrace{\sum_{\substack{i=1,n \\ xi \in X, d(xi) \text{ pair}}} d(xi)} + \underbrace{\sum_{\substack{i=1,n \\ xi \in X, d(xi) \text{ impari}}} d(xi)} = 2 * taille(G)$$

Les Graphes non orientés

Répondez maintenant à la question suivante :

**peut-on trouver un groupe de 4 personnes tel que
chaque personne est amie avec exactement trois
autres personnes ?**



Oui

Les Graphes non orientés

Répondez maintenant à la question suivante :

peut-on trouver un groupe de cinq personnes tel que chaque personne est amie avec exactement trois autres personnes ?



Si tous les sommets ont le même degré k qui est impair, alors le graphe contient un nombre pair de sommets.

Exercice

Étant donné un groupe de 10 personnes, le tableau suivant indique les paires de personnes qui ont une relation d'amitié.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3,6,7	6,8	1,6,7	5,10	4,10	1,2,3,7	1,3,6	2	-	4,5

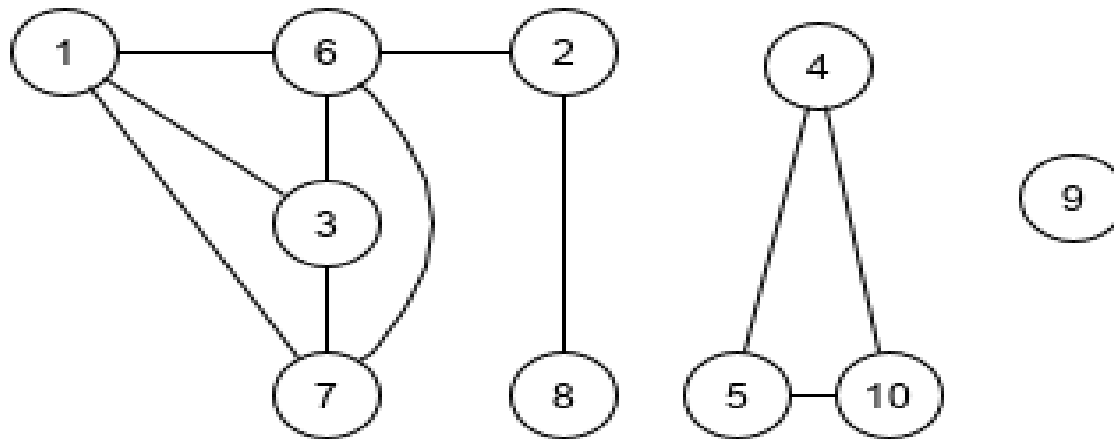
1. Représentez cette situation par un graphe G.
2. Donnez un sommet pendant et un sommet isolé de G.
3. Vérifiez qu'il existe au moins deux personnes ayant le même nombre d'amis.

Exercice - Solution

Représentation de la situation par un graphe G.

- Un graphe non-orienté est défini par une paire (X, E) .
- Les sommets (X) dans le graphe G représentent les personnes.
- La relation d'amitié entre les personnes est représentée par des arêtes (U) dans le graphe G

Exercise



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3,6,7	6,8	1,6,7	5,10	4,10	1,2,3,7	1,3,6	2	-	4,5

Exercice - Solution

Donnez un sommet pendant et un sommet isolé de G

- Le sommet 8 est pendant (son degré est 1).
- Le sommet 9 est isolé (son degré est 0).

Exercice - Solution

Vérification qu'il existe au moins deux personnes ayant le même nombre d'amis.

Sommet s	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Degré d (s)	3	2	3	2	2	4	3	1	0	2

$d(1) = d(3) = d(7) = 3$ amis :

Donc les personnes 1, 3 et 7 ont le même nombre d'amis.

$d(2) = d(4) = d(5) = d(10) = 2$ amis :

Donc les personnes 2, 4, 5 et 10 ont le même nombre d'amis..

Exercice

Construisez un graphe non orienté ayant au moins deux sommets et tel que **tous les sommets ont des degrés distincts**.

Qu'en déduisez-vous ?

On s'aperçoit rapidement que c'est impossible. Ainsi, dans un graphe, **il existe toujours deux sommets de même degré**.

Démonstration

Nous allons montrer **qu'il n'existe aucun graphe simple** dont tous les sommets ont **des degrés distincts**.

- **Supposons** qu'un tel graphe **existe**
- et qu'il possède **n sommets**.
- En triant les degrés dans un ordre croissant, on a nécessairement :

Démonstration

1) les degrés **0, 1, 2, ..., n-1**.

Or, la présence d'un sommet de degré 0, empêche la présence d'un sommet de degré $n-1$!

➤ On obtient ainsi une contradiction.

2) les degrés **1, 2, ..., n**.

Pour le sommet de degré n , il aura surement une boucle ce qui est contradictoire avec le fait que le graphe est simple.

Démonstration

De manière plus évidente :

- **Il y a n valeurs prises dans un ensemble de $n-1$ valeurs.**
- **Ainsi, il y a forcément au minimum une valeur qui se répète,**
- **ceci signifie qu'il y a au moins deux sommets ayant le même degré.**

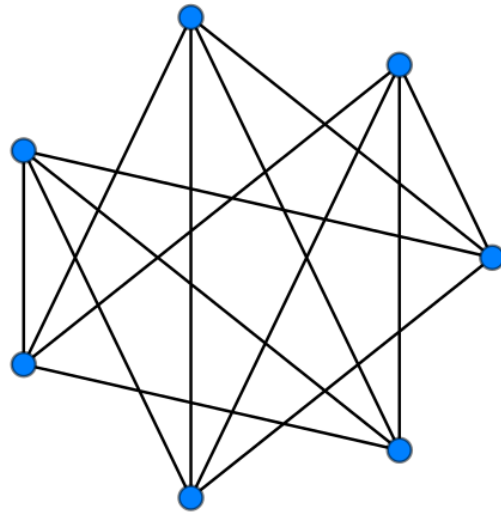
Quelques types de graphes particuliers

- **Un graphe simple** est un graphe dans lequel il n'y pas de boucle et il y a au maximum une seule arête entre deux sommets. Il a la propriété d'avoir au moins 2 sommets ayant le même degré
- **Un multi-graphe** est un graphe où il peut exister plusieurs arêtes entre 2 sommets.

Quelques types de graphes particuliers

- Un graphe est dit **régulier** si tous ces sommets ont le même degré.

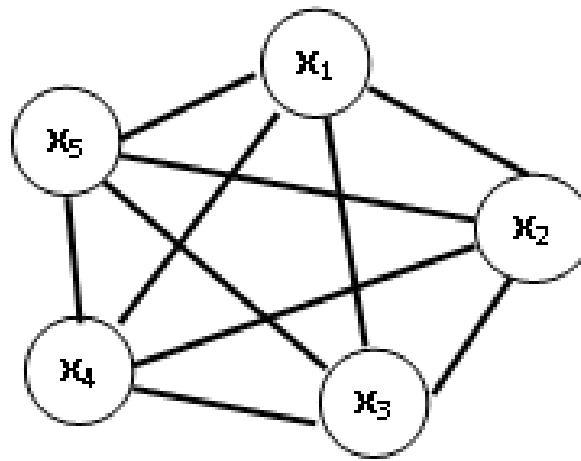
Si ce degré est k , alors le graphe est dit **k -régulier**.



Un graphe 4-régulier

Quelques types de graphes particuliers

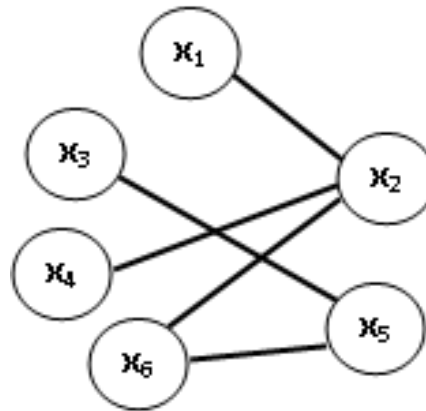
- **Un graphe complet** est un graphe simple dans lequel chaque sommet est relié à tous les autres. Le graphe complet contenant n sommets est noté K_n .



La taille du graphe K_n est : $n*(n - 1) / 2$

Quelques types de graphes particuliers

Observez ce graphe



Nous remarquons que chaque arête relie :

- ☐ un **sommet** de l'ensemble $X = \{x_1, x_3, x_4, x_6\}$
- ☐ à un **sommet** de l'ensemble $Y = \{x_2, x_5\}$.
- ☐ Qu'il y a pas d'arête à l'intérieur de l'ensemble X ni l'ensemble Y

Quelques types de graphes particuliers

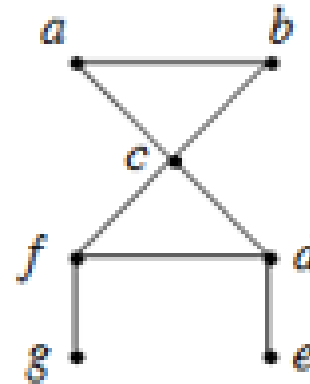
- **Un graphe biparti** est un graphe qu'on peut diviser en 2 ensembles de sommets X et Y , tel que chaque arête relie un sommet de X à un sommet de Y , et il n'y a pas d'arêtes à l'intérieur du même ensemble.
- Un graphe biparti est **bi-régulier** si tous les sommets de X ont le même degré, et tous les sommets de Y ont le même degré

Quelques types de graphes particuliers

- utilisés dans les modélisations des problèmes **d'affectation** d'un ensemble de sources à un ensemble de destination. Les arêtes décrivent alors les possibilités d'affectation.
- **Un graphe biparti** est dit **complet**, si tout sommet de l'ensemble X est relié à tous les sommets de l'ensemble Y .
- il est noté par **$K_{m,n}$** où m est le nombre de sommets de X et n est le nombre de sommets de Y .

Quelques types de graphes particuliers

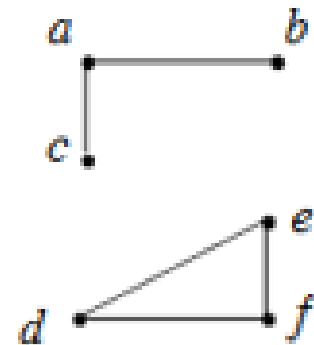
- Un graphe non orienté est **connexe** s'il y a une **chaîne** entre n'importe quelle paire de sommets distincts du graphe.



Quelques types de graphes particuliers

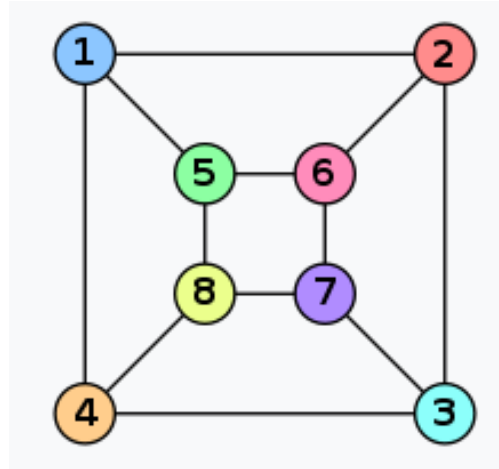
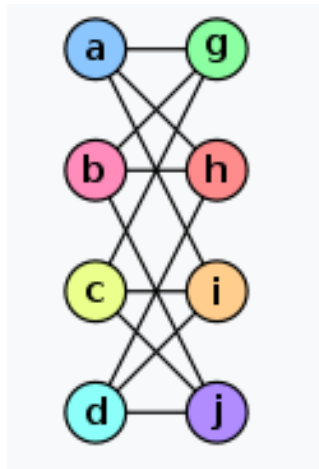
- Un graphe **non connexe** est un graphe ayant au moins un sommet ne permettant pas de rejoindre au moins un autre sommet.

Ce graphe contient 2 composantes connexes



Quelques types de graphes particuliers

Comparez ces 2 graphes



- Les graphes **isomorphes** ont le même nombre de sommets et sont connectés de la même façon.